

“GitHub pelo Terminal

Guia Completo para Iniciantes

Linux e Windows

O que você vai aprender

Instalar Git | Configurar SSH | Comandos essenciais | Fluxo diário

O que é Git e GitHub?

Git é uma ferramenta instalada no seu computador que registra o histórico de alterações dos seus arquivos — como um sistema de versões avançado.

GitHub é um site na internet que guarda seus projetos na nuvem, permitindo colaboração, backup e compartilhamento. Eles trabalham juntos: o Git funciona localmente e o GitHub funciona como repositório remoto.

1 Instalar o Git

O Git precisa ser instalado no seu computador antes de qualquer coisa.

Linux (Ubuntu / Debian)

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install git -y
```

Linux (Fedora / RHEL)

```
$ sudo dnf install git -y
```

Windows

Baixe e instale o Git for Windows no endereço abaixo. Durante a instalação, deixe todas as opções no padrão:

```
https://git-scm.com/download/win
```

DICA: Após instalar no Windows, abra o Git Bash (instalado junto com o Git). Todos os comandos deste guia funcionam no Git Bash.

Verificar a instalação (Linux e Windows)

```
$ git --version
# Deve aparecer algo como: git version 2.43.0
```

2 Configurar nome e e-mail

Isso identifica quem fez cada alteração no projeto. Faça isso uma única vez. Use o mesmo e-mail da sua conta GitHub.

```
$ git config --global user.name "Seu Nome Aqui"
$ git config --global user.email "seu@email.com"
```

DICA: Para confirmar, rode: `git config --list` — vai aparecer tudo que você configurou.

3 Conectar ao GitHub com SSH

A chave SSH funciona como uma assinatura digital — ela prova para o GitHub que é você, sem precisar digitar senha toda hora.

1. Gerar a chave SSH

```
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "seu@email.com"
# Pressione Enter 3x para aceitar os padrões
```

2. Copiar a chave pública

```
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
# Copie toda a linha que aparecer (começa com ssh-ed25519)
```

3. Adicionar no GitHub

- Acesse github.com e clique na foto de perfil → Settings
- No menu esquerdo, clique em SSH and GPG keys
- Clique em New SSH key
- Cole a chave copiada no campo Key e dê um nome (ex: Meu PC)
- Clique em Add SSH key

4. Testar a conexão

```
$ ssh -T git@github.com
# Resposta esperada: Hi seu-usuario! You've successfully authenticated...
```

4 O fluxo básico de trabalho

O ciclo que você vai repetir todos os dias. Você edita o código, avisa o Git o que mudou e salva no GitHub.



```
# Ver o que mudou nos arquivos
$ git status

# Marcar todos os arquivos modificados para salvar
$ git add .

# Criar um checkpoint com uma descricao do que voce fez
$ git commit -m "Adiciona tela de login"

# Enviar para o GitHub
$ git push
```

ATENÇÃO: A mensagem do commit deve descrever o que você fez. Prefira 'Corrige erro no formulário' em vez de 'Muda linha 42'.

5 Pegar um projeto do GitHub (Clone)

Para baixar um repositório do GitHub para o seu computador, use o comando clone.

```
# Substitua o endereco pelo do repositorio que voce quer
$ git clone git@github.com:usuario/repositorio.git

# Entrar na pasta do projeto clonado
$ cd repositorio
```

DICA: O endereço SSH do repositório fica no GitHub: botão verde Code → aba SSH. Use sempre SSH (não HTTPS) para não precisar digitar senha.

6 Criar um repositório novo

Para começar um projeto novo e colocá-lo no GitHub.

```
# Criar a pasta do projeto
$ mkdir meu-projeto && cd meu-projeto

# Inicializar o Git na pasta
```

```
$ git init

# Criar o primeiro arquivo
$ echo "# Meu Projeto" > README.md

# Primeiro commit
$ git add .
$ git commit -m "Primeiro commit"

# Conectar ao repositório criado no site do GitHub
$ git remote add origin git@github.com:usuario/meu-projeto.git
$ git push -u origin main
```

DICA: Crie o repositório vazio no site do GitHub primeiro (sem README), depois execute os comandos acima.

7 Receber atualizações do GitHub

Quando outra pessoa atualizou o projeto (ou você mesmo atualizou em outro computador), use o pull para trazer as mudanças.

```
$ git pull
# Baixa e aplica as atualizações do GitHub no seu computador
```

ATENÇÃO: Sempre faça git pull antes de começar a trabalhar. Isso evita conflitos com as atualizações de outros.

Colinha — Comandos Essenciais

Comando	O que faz
<code>git status</code>	Ver o que mudou nos arquivos
<code>git add .</code>	Marcar todas as mudanças para salvar
<code>git commit -m "msg"</code>	Criar um checkpoint com descrição
<code>git push</code>	Enviar mudanças para o GitHub
<code>git pull</code>	Baixar atualizações do GitHub
<code>git clone [url]</code>	Copiar repositório do GitHub
<code>git log --oneline</code>	Ver histórico de commits
<code>git diff</code>	Ver o que exatamente mudou
<code>git branch</code>	Listar ramificações (branches)
<code>git checkout -b nome</code>	Criar e entrar em uma nova branch

Bons commits! Para mais informações, acesse: docs.github.com